

Отчёт по курсу "Введение в Linux"

Часть 2: Разделы 2.1 – 2.6

Вахиш Дуаа Иссам Али Ахмед

2026-05-15

Цель работы

Закрепить практические навыки работы с удалёнными серверами, обмена файлами, управления процессами, использования многопоточных приложений и работы с терминальным мультиплексором tmux в среде Linux.

Задание

Пройти тесты и выполнить практические задания второй части курса (разделы 2.1 – 2.6), оформить отчёт со скриншотами вопросов, правильных ответов и краткими пояснениями.

Выполнение

2.1 Знакомство с сервером

Вопрос 1: Для каких задач можно использовать удалённый сервер?

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☐ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☐ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☐ Хранение больших объемов данных
- ☐ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Отправить

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 59 295 учащихся

Из всех попыток 53% верных

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

- ✔ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ✔ Хранение больших объемов данных
- ✔ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ✔ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 59 295 учащихся

Из всех попыток 53% верных

Пояснение: Удалённый сервер подходит для всех перечисленных задач: сложные вычисления, хранение больших данных, хранение конфиденциальных и общедоступных данных. Все четыре варианта верны.

Вопрос 2: Какой ключ SSH можно безопасно пересылать по интернету?

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

- ☐ `id_rsa`
☐ Ни один нельзя
☐ `id_rsa.pub`
☐ Оба

Отправить

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 58 943 учащихся

Из всех попыток 72% верных

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ `id_rsa`
☐ Ни один нельзя
☒ `id_rsa.pub`
☐ Оба

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 58 943 учащихся

Из всех попыток 72% верных

Пояснение: Публичный ключ `id_rsa.pub` можно свободно распространять. Приватный ключ `id_rsa` должен оставаться в секрете.

2.2 Обмен файлами

Вопрос 3: Команда для копирования папки `stepic` на сервер

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`

Отправить

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **54 940** учащихся

Из всех попыток **57%** верных

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **54 940** учащихся

Из всех попыток **57%** верных

Пояснение: `scp -r stepic username@server:~/` – рекурсивное копирование всей папки в домашнюю директорию сервера.

Вопрос 4: Действия при ошибке `apt-get install program`

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☐ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☐ `sudo apt-get update`

Отправить

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 310 учащихся
Из всех попыток 21% верных

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 310 учащихся
Из всех попыток 21% верных

Пояснение: Нужно проверить интернет-соединение и выполнить `sudo apt-get update` для обновления списка пакетов.

Вопрос 5: Назначение программы FileZilla

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☐ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☐ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Отправить

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 359 учащихся
Из всех попыток 48% верных

Пояснение: FileZilla позволяет просматривать содержимое директорий на сервере и копировать файлы в обе стороны.

2.3 Запуск приложений

Вопрос 6: Что делать, если программе нужен графический экран?

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **51 418** учащихся
Из всех попыток **43%** верных

Пояснение: Найти терминальную версию программы или настроить сервер для вывода графики (X11 forwarding).

Вопрос 7: Как получить справку о программе?

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `help program`
- ☒ `man program`
- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☐ `program ?!`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 50 621 учащийся

Из всех попыток 23% верных

Пояснение: Используйте `man program` или `program --help` (также `-help`, `-h`).

Вопрос 8: Какие форматы данных принимает FastQC?

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`.

К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить java, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `--help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

`/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).

5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `--help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ bam, sam
- ☒ bam_mapped, sam_mapped
- ☐ fasta
- ☒ fastq

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решил 46 821 учащийся

Из всех попыток 26% верных

Пояснение: FastQC работает с форматами `bam`, `sam` и `fastq`.

Вопрос 9: Команда для множественного выравнивания ClustalW

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для **множественного выравнивания** нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Всё правильно.

```
clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN
```

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 3 балла

[Мои решения](#)

Верно решили **40 919** учащихся

Из всех попыток **44%** верных

Пояснение: `clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN` – опция `-ALIGN` включает множественное выравнивание.

2.4 Контроль запускаемых программ

Вопрос 10: Результат `jobs` после `fg %1, Ctrl+C, fg %2, Ctrl+Z`

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☒ Только о `program2` и `program3`

☐ Только о `program3`

☐ Только о `program1` и `program2`

☐ Только о `program1` и `program3`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **49 372** учащихся

Из всех попыток **61%** верных

Пояснение: `program1` завершён, `program2` остановлен, `program3` в фоне. `jobs` покажет **только `program2` и `program3`**.

Вопрос 11: Одинаковы ли идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех разные

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 111 учащихся

Из всех попыток 53% верных

Пояснение: `jobs` показывает номера заданий (job ID), `top` и `ps` – PID. Они разные. Ответ: **У всех разные.**

Вопрос 12: Команда для мгновенного завершения остановленного процесса

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☒ `kill -9`
- ☐ `kill -18`
- ☐ `kill`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 347 учащихся

Из всех попыток 70% верных

Пояснение: `kill -9` (сигнал SIGKILL) завершает процесс немедленно.

Вопрос 13: Что произойдёт при `kill` (без опций) для остановленного процесса?

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 095 учащихся
Из всех попыток 48% верных

Пояснение: Сигнал `SIGTERM` будет ждать, пока процесс продолжат (`fg/bg`), затем процесс завершится.

Ответ: **Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен.**

2.5 Многопоточные приложения

Вопрос 14: Сколько CPU использует остановленное многопоточное приложение?

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ 100% CPU
- ☒ 0% CPU
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

Следующий шаг

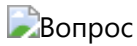
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 223 учащихся
Из всех попыток 59% верных

Пояснение: Остановленный процесс не получает процессорное время → **0% CPU**.

Вопрос 15: Сколько памяти занимает остановленное многопоточное приложение?



Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ 64 KB
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ Нисколько

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 47 041 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Пояснение: Память остаётся зарезервированной. Ответ: **Столько, сколько потребляло в момент остановки.**

Вопрос 16: Как принудительно завершить один поток многопоточного приложения?

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой `kill -thread`
- ☐ Командой `threadkill`
- ☒ Никак

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 46 140 учащихся
Из всех попыток 33% верных

Пояснение: Стандартными командами завершить отдельный поток нельзя. Ответ: **Никак.**

Вопрос 17: Какие этапы bowtie2 можно выполнять в несколько потоков?

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи --help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи --help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ Только bowtie2
- ☐ Оба
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **46 085** учащихся
Из всех попыток **58%** верных

Пояснение: Оба этапа – `bowtie2-build` и `bowtie2` – поддерживают опцию `--threads`. Ответ: **Оба**.

Практическое задание 18: Запуск bowtie2 и сохранение stderr

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgnc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных *может занять достаточно продолжительное время*. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Абсолютно точно.

```
echo "306174 reads; of these:
306174 (100.00%) were unpaired; of these:
 11 (0.00%) aligned 0 times
305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
 583 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate" > bowtie.log
```

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили **35 453** учащихся
Из всех попыток **69%** верных

Пошагово:

1. Распаковать bowtie2.
2. Построить индекс: `./bowtie2-build reference.fasta index`.
3. Запустить выравнивание: `./bowtie2 -x index -U reads.fastq -S output.sam 2> bowtie.log`.
4. Файл `bowtie.log` содержит статистику (306174 reads, 100.00% overall alignment rate). Загружен в форму.

2.6 Менеджер терминалов tmux

Вопрос 19: Что будет, если в другой вкладке набрать **fg** после приостановки процесса?

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав **fg**, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав **fg**, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 883 учащихся

Из всех попыток 72% верных

Пояснение: Процесс привязан к исходной вкладке. **fg** в другой вкладке не действует.

Ответ: **Процесс вернётся к работе в исходной вкладке.**

Вопрос 20: Что случится при вводе **exit** в последней вкладке tmux?

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду **exit** ?

Выберите один вариант из списка

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду **exit** ?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ tmux продолжит работу без вкладок
- ☒ tmux завершит работу
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 512 учащихся

Из всех попыток 75% верных

Пояснение: Заккрытие последнего окна завершает сеанс tmux.

Ответ: **tmux завершит работу.**

Вопрос 21: Закрытие терминала с запущенным tmux на сервере

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка



Ответ

Пояснение: tmux продолжает работу на сервере после разрыва SSH.

Ответ: **Соединение прервётся, но работа tmux продолжится.**

Вопрос 22: Принудительное закрытие вкладки tmux с фоновым процессом

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 046 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Пояснение: Закрытие вкладки (Ctrl+B, X) завершает все процессы в ней.

Ответ: **Вкладка закроется, а вместе с ней пропадёт и запущенный в ней процесс.**

Вопрос 23: Горячая клавиша для переименования текущей вкладки tmux

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ Ctrl+B и ~ (тильда)
- ☐ Ctrl+B и . (точка)
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и t
- ☐ Ctrl+B и r

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **43 165** учащихся
Из всех попыток **54%** верных

Пояснение: Ctrl+B , (запятая).

Ответ: **Ctrl+B и , (запятая).**

Вопрос 24: Верные утверждения о разделении панелей в tmux

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду `exit`, то вся вкладка закроется
- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду "разделения" она реагировать уже не будет
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☒ Команды "разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Все утверждения ложны. `exit` в панели закрывает только её; разделение действует только на текущую вкладку; при повторном разделении не получается ровно 4 части; делить можно многократно; для перемещения нужен `Ctrl+B` со стрелками.

Правильный ответ: **не выбирать ни одного варианта.**

Заключение

Все тесты и практические задания второй части курса (разделы 2.1 – 2.6) успешно выполнены. Получены навыки работы с удалёнными серверами, обмена файлами (scp, FileZilla), управления процессами (fg, bg, jobs, kill), использования многопоточных приложений (bowtie2) и работы с терминальным мультиплексором tmux. Отчёт оформлен в соответствии с требованиями.